



ANNEXE – Carte électronique PCB (Test Léger)

STN « 2025 » _ « 2026 »

Développement
d'un système
embarqué pour
mesurer et
estimer la VO₂
max à partir des
tests de Léger et
Cooper.

Projet : STN21 – Système embarqué VO₂max

Auteurs: Sana ZAKI

Présentation générale

Cette annexe présente la conception de la carte électronique du système VO₂max, réalisée dans le cadre du projet de Test de Léger. L'objectif de cette carte est d'intégrer l'ensemble des composants nécessaires au fonctionnement du microsystème dans un format compact, fiable et compatible avec le boîtier.

Schéma électronique

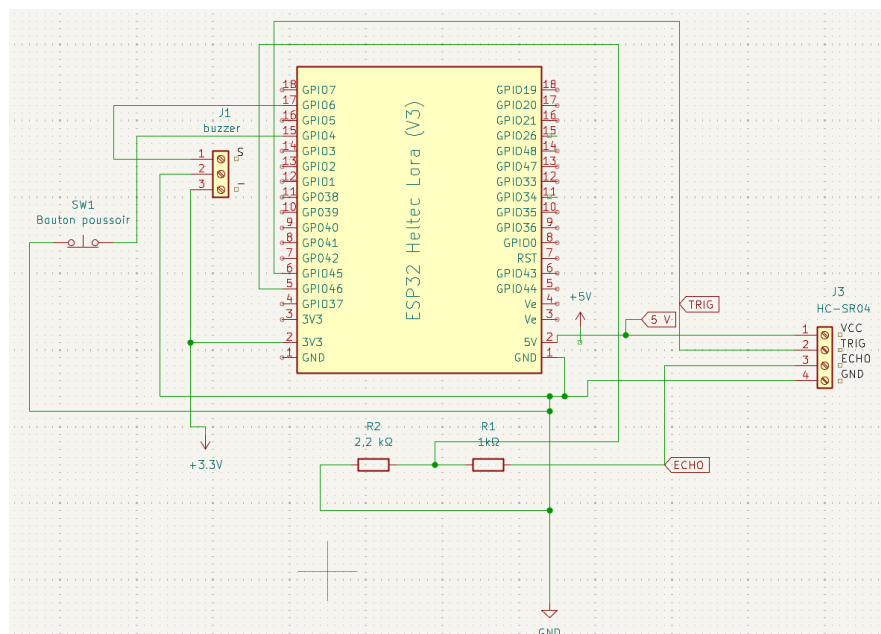


Figure 1: Schéma électronique complet

Le schéma électronique a été conçu sous KiCad. Il représente l'ensemble des connexions entre les différents composants du système, notamment :

- La carte ESP32 Heltec lora V3,
- Le capteur ultrason HC-SR04,
- Le buzzer,
- Le bouton poussoir,
- L'alimentation.

Une attention particulière a été portée au respect des niveaux de tension. En particulier, un pont diviseur de tension a été intégré afin d'adapter le signal du capteur ultrason (5 V) à la logique 3,3 V de l'ESP32.

Choix des composants et empreintes

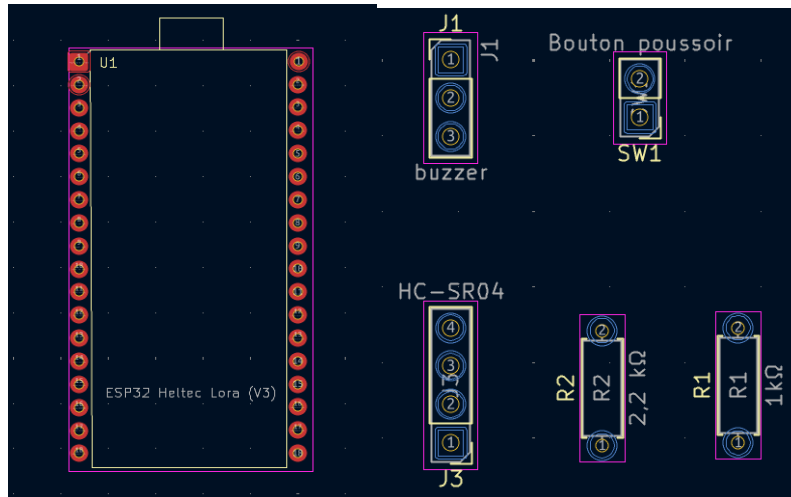


Figure 2 : Attribution des empreintes des composants sur le schéma

Les empreintes (footprints) des composants ont été sélectionnées à partir des bibliothèques standards de KiCad.

Cependant, la carte **ESP32 Heltec LoRa V3** ne disposant pas d'empreinte ni de symbole dans les bibliothèques, une empreinte personnalisée a été conçue. Cette dernière a été réalisée à partir des dimensions réelles de la carte, mesurées avec précision, afin d'assurer un positionnement correct sur le PCB.

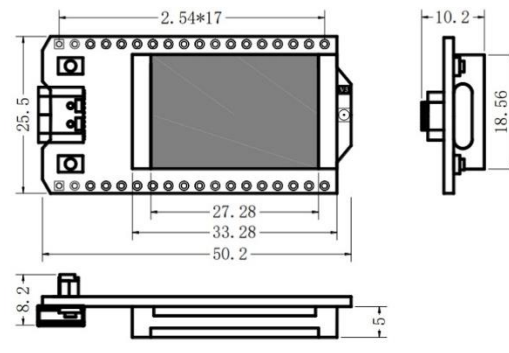


Figure 3 : Mesures de ESP32 Heltec V3

Routage du PCB

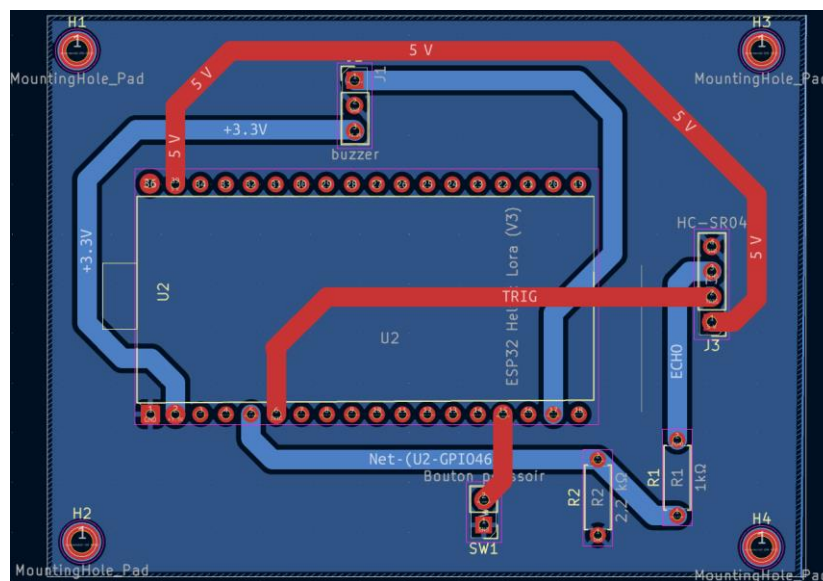


Figure 2: Placement des composants sur le PCB

Le circuit imprimé a été conçu afin de garantir :

- Une organisation claire des composants,
- Des pistes courtes pour limiter les pertes et interférences,
- Une séparation des zones d'alimentation et de signal.

Un plan de masse a été intégré afin d'améliorer la stabilité du circuit et de réduire les perturbations électromagnétiques.

La carte PCB a des dimensions de 76 mm × 56 mm.

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	ZAKI Sana
Date	Mars 2026
	© SIS TEAM NANCY